(HAD401/05)

放射性废物近地表处置场选址

(1998年7月6日国家核安全局批准发布)

1 引　言

1.1 目的

本导则为近地表处置场的选址提供指导。指导选址人员按拟处置废物的类型和数量及国家审管机构的要求，选择合适的低、中放废物处置场场址。

1.2 范围

本导则适用于低、中放废物的近地表处置场的选址。不适用于铀钍矿冶废物处置和免管废物掩埋场的选址。

2 选址方法

2.1 总则

2.1.1 放射性废物处置系统要与国家计划产生的核废物的需要相适应，满足对安全、技术和环境规定的全部要求。近地表处置系统应在放射性核素衰变到安全水平的整个时期内提供与生物圈足够的隔离。

2.1.2 选址的目的是选择适合处置废物的场址，使其与设施的适当设计、废物形态、废物包的类型和数量、其它工程屏障及设施关闭后有组织的控制等一

起，实现满足审管机构对辐射防护的要求。

2.1.3 处置场可以通过对许多候选场址的筛选，也可以通过客观地评价某一指定的可能场址来确定。

2.1.4 应评价废物中放射性核素衰变到安全水平的整个时期内场址的稳定性。应考虑整个处置系统的隔离和封闭能力，场址的某些不足可以用工程屏障来弥补。

2.2 选址过程和阶段

2.2.1 如果没有限制，则可按照从大区域到可能场址，逐渐缩小选择范围的过程来确定场址。近地表处置场的选址可由以下四个阶段组成：

a 规划选址阶段

b 区域调查阶段

c 场址特性评价阶段

d 场址确定阶段

2.2.2 也可由国家主管机构提出可能场址，但应优先考虑现有核基地或毗邻核设施的地区。这种情况，不需进行选址过程的第二阶段，但仍需要规划、场址特性评价和场址确定阶段。

2.3 规划选址阶段

2.3.1 在规划选址阶段，应为选址制定总体规划，建立选址原则，确定所需场址特性，作为区域调查阶段的基础。

2.3.2 应对人员、经费来源、材料、设备以及工程进度作切实可行的估算，并确定选址工作的内容。所作规划应经主管机构批准，但可能需要定期调整。

2.3.3 规划选址阶段开始时，应确定并详细说明预计处置废物的类型，包括预计的废物体积与放射性总活度。在此基础上，开展处置场的概念设计。

2.3.4 应确定符合国家要求的废物接收准则，以及处置场总体性能准则。根据这些准则和处置场的概念设计，选择可能的地区或场址及提出的推荐场址。

2.3.5 应评价已有的安全分析方法，选定基本方法与模型。并进行一般性安全评价，以评估所建议的处置场对预期处置的废物是否能够满足安全要求。

2.3.6 概念设计和一般性安全分析可以对处置废物的特性和数量提出修改建议，或初步对概念设计提出修改意见。根据概念设计和一般性安全分析，提出作为区域调查阶段所希望的场址特性（如土地面积、地质学、水文地质学）。

2.4 区域调查阶段

2.4.1 区域调查阶段的目的是通过系统筛选选出一处或几处可能场址。本阶段必须考虑工程、营运、社会经济和环境等有制约作用的因素。

2.4.2 区域调查阶段通常分为两步：

a 区域勘查，标出可能含有合适场址的地区

b 系统筛选，选出供进一步评价的可能场址

2.4.3 区域勘查阶段的典型程序是从有可能的合适地区着手。

2.4.3.1 勘查的合适区域可以是自然或行政边界所确定的地区，也可以是与主要废物产生单位相毗邻的地区。对所研究的地区，周边的重要特征应予适当考虑，它们可能影响处置场，或者受处置场的影响。

2.4.3.2 区域勘查的参数，可以根据拟建造处置场的类型，选址准则，必要资料的可获得情况而定，还应考虑国家审管部门的要求。实施过程中，区域勘查应首先考虑从具有有利地质、构造、水文、水文地质和气候特征的区域着手，随后逐步集中到面积较小和更合适的地区。

2.4.4 筛选是在合适的地区内选择可能场址。

2.4.4.1 在筛选过程中，某些场址可能因易于获得足够的资料，在初期便可确定，而某些场址可能还需进一步作更详尽的研究。

2.4.4.2 应根据选址准则，筛选出一处或几处候选场址，以供在场址特性评价阶段对它们进行评价。

2.5 场址特性评价阶段

2.5.1 场址特性评价阶段包括对一处或几处候选场址进行调查，以证实它们满足安全和环境要求。在此阶段还应确定特定场址的有关设计基准。

2.5.2 场址特性评价阶段需要各候选场址的具体资料，需要进行现场调查和实验室研究，以获得地质、地球化学和水文地质等方面的数据。

2.5.3 应对每处候选场址作初步安全评价，以鉴定其是否适合于建造处置场。

2.5.4 根据各场址满足安全要求的能力以及它们是否适合建造处置场的情况，利用选址准则和分析技术对各场址作合理的对比评价。

2.5.5 场址特性评价阶段结束时，应在考虑有关的经济、环境、社会和政治因素的基础上，确定一处或几处推荐场址。编制一份本阶段工作报告，该报告

包括全部资料和分析数据。

2.6 场址确定阶段

2.6.1 场址确定阶段是对推荐场址作具体的场址调查，以便：

a 支持或确认所作的选择；

b 为详细设计、安全分析和环境影响评价以及申请建造许可证等提供需要的详细的场址资料。

2.6.2 场址确定阶段应包括详细的实验室研究，推荐场址的现场调查和建造前的周围环境调查。根据这些工作的结果，编制场址的详细说明书，以便进行详细设计，还应完成详细的放射学、放射性核素迁移和生态学评价。现场试验与实验室研究结果应为放射性核素迁移模型提供场址特性参数。

2.6.3 应针对特定场址对安全分析数据和模型进行修改，并利用所有可获得的详细资料进行详细的安全分析和环境影响评价。

2.6.4 应在各项调查和评价的基础上，编写选址阶段的安全和环境影响评价报告，该报告应总结全部有关数据，对各项场址特性调查与确认工作提出评价和结论。确定合适场址后，应向国家审管部门提供足够的资料（包括对关闭和关闭后的考虑），以便有关部门作出对该场址认可的决定。

3 选址过程管理

3.1 总则

3.1.1 选址过程从确定需要建造一座处置场开始，至选定一处确认满足所有安全和其它要求的场址而结束。

3.1.2 选址过程的每一阶段，应考虑社会、生态保护及法律等方面问题，应遵照国家的有关政策法律。在选址过程中需与国家审管部门对话，通报情况。场址确定必须得到国家核安全部门的认可。

3.1.3 选址过程的每一阶段开始时应制订计划，该计划应包括：

a 所需完成的任务；

b 执行各项任务的程序；

c 采用的准则；

d 应用这些准则的顺序；

e 综合进度表；

f 质量保证和控制大纲；

g 经费估算。

3.1.4 推荐场址应按照有关规定进行安全和环境影响评价。每一评价应反映决策过程，并包含支持此种决策的依据。评价不仅包括处置场现在和将来对人类健康和环境的可能影响，还包括环境对处置场的影响，以及讨论如何避免或减轻这些影响。

3.1.5 处置场选址应该得到地方政府的支持和公众的赞同，因此，在选址过程中应不断进行协商，包括做好宣传工作等。

3.2 资料收集与管理

3.2.1 选址过程应收集和管好涉及场址特性的各种资料，以供按准则确定合适场址所用。选址过程各阶段所需要的数据有些容易获得，有些则应通过现场调查和实验室试验而获得。

3.2.2 应该用最少的人力、物力和财力尽快确定场址。首先收集容易得到的数据。对可能否定场址的那些因素应尽早调查，即使这些因素的调查并非容易。数据收集顺序应进行优化，以便有效地对场址进行反复评价。

3.2.3 规划选址阶段应收集并评价所有有关的资料，确定其质量与完整性。有效地组织有助于高效收集当地资料，应优先从知情的当地专家或有关部门那里收集这些资料。

3.2.4 在区域调查阶段，应对原先收集的数据和新得到的数据根据准则进行评价和分析，以供进一步作场址特性评价工作。

3.2.5 在场址特性评价和确定阶段，随着场址调查的深入，估算应逐渐详细和更加准确。应根据已有的资料对各种因素和准则进行仔细比较。通过这些比较，选出一处或几处场址作更详细的调查。对于推荐的场址，通过这些比较可决定是否继续进行场址调查。调查工作包括：利用已有的数据，实验室研究，现场研究和相关的类比研究。

3.2.6 应按标准格式给出数据和分类资料，数据和资料的编排应便于查阅和比较，使之具有尽可能高的可用性，并能快速判断资料的欠缺部分。发现欠缺，并确认是所需的资料，应尽可能收集。

3.2.7 应采用标准格式和标准比例尺的地图。地图的比例尺应能清楚表明所有必要的细节。

3.3 质量保证

3.3.1 必须为选址过程各项活动制订质量保证大纲，以确保符合有关标准和准则。应该考虑到，不同阶段或同一阶段内的不同步骤所要求的质量保证的性质与程度是不同的。质量保证大纲应含有保证符合相应法规、导则、标准、技术说明书和实践要求的条款。还应提供证明文件，证实已达到所要求的质量。

3.3.2 数据应适合定量计算的使用。应评估数据的不确定性，以确保筛选工作的可靠性。

3.4 选址准则的应用

应用第4章的选址准则，确保在选址过程中考虑影响场址可接受性有重要意义的各种因素。

4 选址准则和所需资料

4.1 总则

4.1.1 应依照有关区域、地区或可能场址的条件，在选址过程中制订与实施具体的选址准则。制订的选址准则，应与法规和导则相一致，应反映技术要求和组织管理所关心的问题。

4.1.2 评价处置系统是否满足安全要求时，应将系统作为一个整体来考虑。在规划阶段，应保留有利用整个处置系统中某一部分的优势来放宽对另一部分要求的可能性。

4.1.3 在区域调查阶段初期，首先应考虑对选址过程有决定性作用的和最容易获得资料的场址特性。

4.1.4 选择推荐场址必须考虑所有与场址有关的特性。任何推荐进行详细研究的场址，应满足有关的安全性及具备建设处置场所要求的必要条件。

4.1.5 选址过程的每个重要阶段，收集的资料、所用选址准则及获得的结果都应评价和记录，使之成为整个选址过程完整文件的一部分。这些资料应包括：

a 选址过程描述，包括目标、法律限制，以及选址过程每阶段所涉及的程序和选址准则；

b 选址过程各阶段所要求的每一场址特性的资料及数据说明；

c 所用的选址准则与收集的资料；

d 评价获得的结果。

4.2 地质

4.2.1 考虑场址地质条件时应遵循的准则：

场址地质条件应能实现隔离废物和限制放射性核素向生物圈释放；应能建立稳定的处置系统；应能提供足够的处置废物的容量和具有实现废物安全处置的工程特性；应优先考虑均匀一致的地质介质和可预测的地质环境，并且通过地质勘测鉴定其特性。

4.2.2 在区域调查阶段所需地质资料应包括基本地质构造和地层特征，尽可能提供出露地层及周围地质单元的深度、厚度和侧向延伸等资料。

4.2.3 在场址特性评价阶段，所收集的资料应包括：

a 地层特性、岩石特性和矿物学特性；

b 构造特性；

c 岩土工程特性。

4.2.4 在场址确定阶段，应进行广泛的地质勘测工作，全面了解场址地质特征，以满足详细安全评价、建立模型和进行详细设计的需要。

4.3 水文地质

4.3.1 考虑场址所在地的水文地质条件时应遵循的准则是地下水位埋深较大，地下水流速低，流程长，能限制放射性核素的迁移。

同时应评价由于自然事件和处置作业所引起的重要水文地质条件（如水力梯度）预期的变化。应优先考虑地质构造简单、水文地质系统的特性容易描述或容易建立模型的那些场址。水文地质系统的弥散特性可能也是重要的，应该作评价。

4.3.2 区域调查阶段可能没有区域或场址的详细水文地质特性资料，在缺乏水文地质图的情况下，分析资料应包括：

a 已有的或计划中的主要水资源利用数据；

b 确定地下水的主要出露点和取水点；

c 地下水流速及流向估计。

4.3.3 在场址特性评价阶段，应考虑以下资料：

a 该地区重要水文地质单元的位置、范围及相互关系；

b 地下水的平均流速和主要流向；

c 主要水文地质单元的补给与排泄关系；

d 区域和当地地下水位及其季节性变化资料。

4.3.4 在场址确定阶段需要提供所选场址的详细水文地质特征资料。通常应作定量表示，以便确定放射性核素自处置场沿可能的水流途经迁移到生物圈的时间。

4.4 地球化学

4.4.1 考虑地质介质和地下水的地球化学特性时应遵循的准则是有利于限制放射性核素从处置场的释放，并且不应明显降低工程屏障的寿命。

4.4.1.1 应优先考虑从处置系统释放出的放射性核素可能被吸附、沉淀/共沉淀，并抑制放射性核素形成易迁移化合物的地球化学特性的场址。

4.4.1.2 考虑处置系统内可能的化学反应时，应评价下述过程或参数：

a 地下水对工程屏障的侵蚀；

b 影响放射性核素溶解度和吸附的过程或条件；

c 地下水的 Eh（氧化还原电位）和 pH（酸碱度）；

d 与天然胶体和有机物的存在有关的过程或条件；

e 处置系统可能产生的气体。

4.4.2 估算放射性核素向生物圈迁移的可能性，所必需的资料应包括场址和周围地区的水文地质单元及地下水可能径流途径中的地球化学和水化学条件。这些资料应包括：

a 地下水流系统的岩石组成、矿物组成及其地球化学性质；

b 地下水化学性质。

在区域调查阶段可能得不到这些资料，然而在场址特性评价阶段和确定阶段，应列入调查计划收集这些资料。

4.5 大地构造和地震活动

4.5.1 考虑大地构造和地震活动时应遵循的准则：

场址应选在构造活动和地震活动微弱而不会危及处置系统隔离性能的区

域。发生构造活动、火山或地震事件可能性很低的地区或场址应优先考虑。

4.5.2 在应用选址准则时，应考虑下述条件：

a 活动断层、构造过程或火山活动的现代和历史证据；

b 历史上发生的震级和烈度较大的地震；

c 能改变区域水文地质系统的自然事件（如沉陷或火山活动）发生的可能性；

d 地震负荷下土壤液化的证据。

4.5.3 场址离强地震地区，离已知或估计有活动断层地区的距离，应作为区域调查阶段选择候选场址的主要因素。

4.5.4 处置场的设计应考虑场址的地质稳定性及地震活动性。在场址确定阶段应分析以下资料：

a 该场址历史上的地震活动情况；

b 该场址第四纪断层的产出及最近一次活动的时间；

c 活动构造过程（如火山）的证据；

d 该地质构造可能引发的最大地震。

4.6 地表作用

4.6.1 考虑地表作用时应遵循的准则：

处置场址的洪水、滑坡或剥蚀等地表活动发生的频率或强度，应不影响处置系统的安全性。

4.6.2 处置场应能良好的排水，不应建在洪水区或经常受淹的地区。应考虑降水、融雪、控水构筑物失效、河道堵塞或滑坡对上游泄水引起的影响，积水应减到最少，以防径流冲蚀或淹没处置设施。应优先考虑具有良好防洪能力的地质和水文特性的地区或场址。

4.6.3 在区域调查阶段，应评价区域或场址遭受洪灾的情况，应根据洪水影响的严重性筛选可能场址。应对侵蚀、风化剥蚀或滑坡等表生作用的频率及对处置系统安全影响的程度进行评价。

4.6.4 在场址特性评价和场址确定阶段，应收集以下资料：

a 表明实际泄水特征的场址地形；

b 已有的及计划中的地表水体位置；

c 滑坡区和其它潜在的不稳定斜坡区，以及低承载强度或高液化势物质的地区；

d 泄水性能差的地区；

e 洪水史；

f 上游汇水面积。

4.7 气象

4.7.1 考虑气象特性时应遵循的准则：

对场址区域的气象特性应进行表述，以便在设计处置场和颁发许可证时能恰当的考虑不可预见的极端气象条件的影响。

4.7.2 应评价极端气象事件的可能性，根据极端气象事件影响的严重程度筛选场址。

4.7.3 选址过程中应考虑下述条件：

a 降水量（雨和雪）；

b 可能的大气释放的弥散条件；

c 极端气象的概率，如热带和亚热带旋风、龙卷风、猛烈的冬季暴风雪和沙暴等。

4.7.4 在区域调查阶段，应在区域图上标绘出可能对处置场安全有不利影响的极端气象条件。

4.7.5 在场址特性评价和确定阶段，为了预测极端降水对该场址水文与水文地质系统可能的影响，以及评估处置场营运期间气载释放的迁移情况，应向最近的气象站了解气象情况，收集以下资料：

a 风与大气弥散特征；

b 降水特征；

c 极端气象情况。

4.8 人为事件

4.8.1 在考虑人为事件时应遵循的准则：

场址必须选在现在或将来的人类活动不会影响处置系统隔离能力的地方。

4.8.2 应评价毗邻的危险设施、机场或运输危险货物的道路。此外，应评价蕴藏的矿产资源或今后有可能成为资源的地区或场址，这些资源包括适于灌溉或饮用的地下水。会造成处置场明显释放放射性物质的场址是不合适的。

4.8.3 筛选场址时应考虑与危险设施、机场或运输危险货物的道路的距离以及可能的影响。

4.8.4 区域调查阶段，应在地图上标绘出已知的有价值的矿产资源（包括

地下水）。

4.8.5 在场址特性评价和场址确定阶段，为估计场址外设施对处置场的不利影响，应收集以下资料：

a 附近危险设施的位置，如炼油厂、化工厂、弹药库、油/气管线以及可能影响处置场营运的其它设施；

b 机场与重要空中交通走廊的位置以及飞行频率；

c 经常运输危险货物道路的位置。

4.8.6 在场址确定阶段，为评估过去或将来资源勘探与开采是否会对处置场有不利影响，还应收集下述资料：

a 已知的能源与矿产资源（包括地下水），估计其品位与价值，以及目前与将来利用的可能性；

b 场址附近过去和现在钻探、开采作业的记录。

4.9 废物运输

4.9.1 考虑废物运输时应遵循的准则：

场址应位于由运输废物所引起的对公众和环境的辐照剂量是可以接受的地区。还应考虑废物运送到处置场的费用、辐照剂量及可能的事故。

4.9.2 为评估已有的或所需的进出通道，应收集下列资料：

a 场址附近现有道路是否适于废物运输；

b 现有运输网预期的改进；

c 废物运输总费用和风险估计；

d 应急响应要求与运输能力分析。

4.10 土地利用

4.10.1 考虑土地利用时应遵循的准则：

对地区的土地使用情况，土地使用权、可预见的开发及区域规划应一起考虑。

4.10.2 应评估推荐场址附近土地将来的利用对处置场营运和性能可能的影响，还应评价处置场营运对附近土地将来利用的影响。

4.10.3 土地管辖权或使用权可能是影响经济性与公众接受性的重要因素。营运单位或政府较早控制或拥有场址土地，能促使场址规划与评价工作顺利进行，减少征地难度和缩短建设处置场时间。

4.10.4 所需资料主要包括：

a 现有土地资源、使用情况及其管辖权、使用权；

b 所选地区土地预期开发利用情况。

4.11 人口分布

4.11.1 在考虑人口分布时应遵循的准则：

场址应位于对当前的和预计将来的居民的可能危害是可以接受的地方。

4.11.2 应该避开人口稠密区。选择候选场址应考虑处置场受干扰的可能性及辐射防护情况。

4.11.3 区域调查阶段所需资料应绘制标明主要居民中心和不同距离区域的人口密度的地图。

4.11.4 在场址特性调查阶段，应根据最新的人口普查，收集详细的资料，并适当估计未来的发展。

4.12 环境保护

4.12.1 环境保护是需要综合考虑的问题，因此需遵循的准则是：

在考虑了技术、经济、社会和环境诸因素的条件下，应使场址所处位置的环境在处置场整个寿期内得到足够保护的地方，以便把可能的不利影响减轻到可以接受的程度。

4.12.2 为估计对环境质量的可能影响，应收集以下资料：

a 国家公园、历史遗址及考古发掘区的位置；

b 现有地表水与地下水资源及其水质；

c 现存陆生与水生植物和野生动物，尤其是濒临灭绝的物种。

名 词 解 释

屏障（barrier）

阻止或延迟一个系统（如一座废物处置场）内放射性核素或其它物质在各组成部分间的运动（如迁移）的障碍物。通常是人工建造的工程屏障，或是处置场环境固有的天然屏障。

生物圈（biosphere）

地球环境中生物体正常生存的那部分，它包括大气层、地球水面（海洋、大海、内陆水和地下水）以及与人类居住或环境有关的陆界。

处置（disposal）

把放射性废物放置在一个经批准的、专门的设施（如近地表处置场或地质处置库）内，不再回取。处置也包括排出流（如液态和气态废物）经批准后直接排入环境，并随后弥散。

处置设施（disposal facility）

见处置场。

近地表处置（near surface disposal）

在地表上或地表下，有工程屏障或无工程屏障处置废物，最终保护覆盖层约几米厚；或者在地表下数十米深的洞室内处置废物。典型的短寿命低中放废物采用这种方式处置。

氧化还原电位（Eh）

化学中相对于标准氢半电池测得的某半电池的电势。Eh 提供了表征地下水还原/氧化态的一种定量尺度，其大小与地下水的化学组成和放射性核素种类有关。

迁移（migration）

物质（例如放射性核素）通过不同介质（如屏障材料或土壤）的运动，通常由流体载带或输运。

性能（performance）

放射性废物管理中，按照设计规范和要求，衡量废物处置系统在隔离废物以及延缓和弥散放射性核素可能的释放等方面有效性的一种尺度。性能也可指系统中某个组成部分。例如，容器的性能是指一段时期内废物容器保持完整性以及防止放射性核素释放的能力。

可能场址（potential site）

区域勘查后为进一步调查而选择的场址。

推荐场址（preferred site）

场址特性评价后为进一步调查而选择的场址。

处置场（repository）

用于处置放射性废物的核设施，将来不打算再把废物回取出来。

场址（site）

具有确定边界，受核设施运营单位有效控制的核设施（如处置场）所在的地区。

场址特性（site characterization）

对候选处置场址进行详细的地表和地下调查，以获得决定该场址合适性及评价放射性废物处置设施长期性能的资料。

场址确定（site confirmation）

核设施（如处置场）选址过程的最终阶段。场址确定是基于对推荐场址的详细调查，提供安全评价所需的专门资料。此阶段还包括处置场设计的最终方案，以及申请许可证的准备和向审管机构递交许可证申请报告。

选址（siting）

选择合适处置场址的过程，该过程由以下四个阶段组成：

——规划选址

——区域调查

——场址特性评价

——场址确定

区域调查（area survey）

放射性废物处置场选址过程的一个阶段，该阶段进行广泛的区域调查，以排除不合适的地区，确认可能有合适场址的地区。

废物接收准则（waste acceptance criteria）

为了处理、贮存和处置，规定废物包装接收条件的准则。

有组织的控制（institutional control）

依据国家法律指定的权威机构或组织对放射性废物场址（如处置场、退役核设施场址等）的控制。这种控制可以是主动的（监测、监管、维修工作）或被动的（土地使用控制），是核设施（如近地表处置设施）设计中考虑的一个因素。